高校1年　HS-MATHA-U03　数学と人間の活動　整数

授業プリント 数学と人間の活動　整数　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数学と人間の活動｜約数と倍数・ユークリッドの互除法・一次不定方程式・n進法

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHA-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：素因数分解 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- 素因数分解（中学1年）ができる。
- 整数の割り算を「割られる数＝割る数×商＋余り」の形で書ける。
- 文字式による整数の表し方（偶数 $2k$、奇数 $2k+1$）を使える。

発展・応用への接続

- 数列：漸化式と整数の性質 HS-MATHB-U01

この授業の目標

1. 素因数分解を用いて、約数の個数・総和、最大公約数・最小公倍数を求め、その理由を説明できる。
2. ユークリッドの互除法の原理を理解し、最大公約数の計算と一次不定方程式の整数解の決定に活用できる。
3. 余りによる整数の分類を用いて整数の性質を証明でき、n 進法と10進法の変換ができる。

段階	時間	主な活動
導入：大きな数の最大公約数	8分	素因数分解しにくい 2 数の最大公約数を求める方法を問い、互除法の必要性を感じさせる
約数と倍数	17分	約数の個数・総和の公式を、展開による数え上げとして導く。例題1
ユークリッドの互除法	20分	原理の証明（公約数の集合が一致する）と計算の手順
一次不定方程式	25分	互除法の逆算で特殊解を見つけ、一般解を互いに素の性質から導く。例題2
余りによる分類と n 進法	20分	余りで分けて証明する方法、n 進法と10進法の変換。例題3
まとめと確認	10分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 割り算の「余り」が主役になる

整数の世界では、割り切れるかどうか、割ったときの余りがいくつかが大切な情報になる。たとえば 391 と 299 の最大公約数は、素因数分解をしなくても、割り算をくり返すだけで求められる。また、ある整数を 3 で割った余りは 0, 1, 2 のどれかなので、すべての整数を3つのグループに分けて調べれば、無限にある整数についての性質を有限回の確認で証明できる。

- 割り算の基本式：$a = bq + r \quad (0 \leqq r < b)$
- 余りに注目すると、「無限の整数」を「有限個の場合」に分けて扱える。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に 391 と 299 を素因数分解させて、時間がかかることを体験させてから互除法を紹介する。
  発問：391 と 299 の最大公約数を求めるには、どうすればよいか。
  予想される反応：素因数分解する（が、どちらも割り切る素数を見つけにくい）。
  タイミング：導入の冒頭

定義　約数・倍数と素因数分解

整数 a、b について、$a = bk$ を満たす整数 k があるとき、b を a の約数、a を b の倍数という。2つ以上の整数に共通な約数のうち最大のものを最大公約数、共通な正の倍数のうち最小のものを最小公倍数という。

$$a = ga',\ b = gb'\ (a', b' \text{ は互いに素}) \implies \text{最小公倍数 } l = ga'b', \qquad ab = gl$$

使える条件・注意

- g は a、b の最大公約数。
- 2つの整数の最大公約数が 1 のとき、2つの整数は互いに素であるという。
- 最大公約数は共通な素因数を「少ない方の指数」で、最小公倍数はすべての素因数を「多い方の指数」でかけ合わせて求められる。

口頭で解説すべきポイント

- $ab = gl$ は、a' と b' が互いに素であることから成り立つ。互いに素の条件を落とすと成り立たないことを例で示す。
  注意：$a = 4,\ b = 6$ を $2 \cdot 2,\ 2 \cdot 3$ と分けて $a' = 2,\ b' = 3$ としても g は 2 のまま。

定理・公式　約数の個数と総和

$$N = p^a q^b r^c \implies \text{正の約数の個数} = (a+1)(b+1)(c+1), \quad \text{総和} = (1 + p + \cdots + p^a)(1 + q + \cdots +$$

使える条件・注意

- $p,\ q,\ r$ は異なる素数（素因数分解した形で使う）。
- 素因数が2個や4個以上の場合も同様。

証明

1. N の正の約数は $p^x q^y r^z$（$0 \leqq x \leqq a,\ 0 \leqq y \leqq b,\ 0 \leqq z \leqq c$）の形にちょうど1通りに表される（素因数分解の一意性）。
2. 指数 x の選び方は $a+1$ 通り、y は $b+1$ 通り、z は $c+1$ 通り。積の法則より約数の個数は $(a+1)(b+1)(c+1)$。
3. $(1 + p + \cdots + p^a)(1 + q + \cdots + q^b)(1 + r + \cdots + r^c)$ を展開すると、各項は $p^x q^y r^z$ の形で、すべての約数がちょうど1回ずつ現れる。よってこの積が総和になる。

口頭で解説すべきポイント

- 指数 0 も選べる（その素数を含まない約数）ことが「+1」の理由であることを強調する。
  発問：p^0 は何を表すか。
  予想される反応：1。その素因数を使わないこと。

定理・公式　ユークリッドの互除法

$$a = bq + r \implies \gcd(a,\, b) = \gcd(b,\, r)$$

使える条件・注意

- a, b は正の整数、q は商、r は余り（$0 \leqq r < b$）。
- 割り算をくり返して余りが 0 になったときの割る数が、最大公約数である。

証明

1. a と b の公約数を d とすると、$r = a - bq$ も d で割り切れるので、d は b と r の公約数である。
2. 逆に b と r の公約数を d' とすると、$a = bq + r$ も d' で割り切れるので、d' は a と b の公約数である。
3. したがって「a と b の公約数全体」と「b と r の公約数全体」は一致し、その最大のものも等しい。
4. 余りは割るたびに小さくなる非負の整数なので、有限回で 0 になり、計算は必ず終わる。

口頭で解説すべきポイント

- 証明の中心は「公約数の集合が一致する」こと。等式 $r = a - bq$ の役割を言葉で説明させる。
  発問：a と b を割り切る数は、なぜ r も割り切るのか。

例題　例題1　互除法

互除法を用いて、437 と 323 の最大公約数を求めよ。

思考の糸口：大きい方を小さい方で割り、「割る数」と「余り」で次の割り算をする。余りが 0 になったときの割る数が答え。

1. $437 = 323 \times 1 + 114$
2. $323 = 114 \times 2 + 95$
3. $114 = 95 \times 1 + 19$
4. $95 = 19 \times 5 + 0$

答　最大公約数は 19

口頭で解説すべきポイント

- 各段で「割る数→次の割られる数」「余り→次の割る数」と左下へずれていく形を板書で見せる。

定理・公式　一次不定方程式の整数解

$ax + by = c$ の1つの解を $(x_0,\, y_0)$ とすると、すべての整数解は $x = x_0 + bk$, $y = y_0 - ak$ (k は整数

使える条件・注意

- a, b は互いに素な整数（$ab \neq 0$）。
- a と b の最大公約数が c を割り切らなければ、整数解はない。

証明

1. $ax+by=c$ と $ax_0+by_0=c$ の差をとると $a(x-x_0)=-b(y-y_0)$。
2. 左辺は a の倍数なので $b(y-y_0)$ も a の倍数。a と b は互いに素なので、$y-y_0$ が a の倍数となり、$y-y_0=-ak$（k は整数）とおける。
3. これを代入すると $a(x-x_0)=abk$、$a\neq 0$ より $x-x_0=bk$。
4. 逆に $x=x_0+bk$, $y=y_0-ak$ は方程式を満たすので、これがすべての整数解である。

口頭で解説すべきポイント

- 「a と b が互いに素だから $y-y_0$ が a の倍数」という一文が証明の核心。互いに素でない例（$4\times 3=6\times 2$）で、この推論が成り立たないことを示す。
  注意：互いに素の確認を省いて一般解を書く答案が多い。

例題 例題2　互除法の逆算で解を見つける

方程式 $17x+12y=1$ の整数解をすべて求めよ。

思考の糸口：係数が大きく特殊解が見つけにくいので、互除法の式を下から逆にたどって $17\times\square+12\times\triangle=1$ の形をつくる。

1. 互除法：$17=12\times 1+5$、$12=5\times 2+2$、$5=2\times 2+1$。
2. 逆にたどる：$1=5-2\times 2=5-(12-5\times 2)\times 2=5\times 5-12\times 2=(17-12)\times 5-12\times 2=17\times 5+12\times(-7)$。
3. 特殊解 $(x,\,y)=(5,\,-7)$。$17(x-5)=-12(y+7)$、17 と 12 は互いに素なので $x-5=12k$。
4. $x=12k+5$, $y=-17k-7$（k は整数）。

答　$x=12k+5,\ y=-17k-7$（k は整数）

よくある誤り	正しい考え方
$x=5+17k,\ y=-7-12k$ とする	x には相手の係数 12 がつく：$17\cdot 12k-12\cdot 17k=0$ となるように組み合わせる

口頭で解説すべきポイント

- 得られた一般解に $k=0,\,1$ を代入し、もとの方程式を満たすことを確かめさせる。

定義 n 進法

n を2以上の整数とするとき、数を n 個ずつまとめて位を上げて表す方法を n 進法といい、n 進法で表された数を $\square_{(n)}$ と書く。各位の数字は 0 から $n-1$ まで。

$$a_k a_{k-1}\cdots a_1 a_{0(n)} = a_k\cdot n^k + a_{k-1}\cdot n^{k-1} + \cdots + a_1\cdot n + a_0$$

使える条件・注意

- 10進法から n 進法へは、n で割った余りを下の位から順に求め、最後に下から読む。
- 小数部分 $0.b_1b_2\cdots_{(n)} = \dfrac{b_1}{n} + \dfrac{b_2}{n^2} + \cdots$

口頭で解説すべきポイント

- n で割ったときの余りが一の位になる理由（a_0 以外はすべて n の倍数）を、展開式から説明させる。
  発問：n 進法の数を n で割った余りは、どの位の数字か。
  予想される反応：一の位 a_0。

例題 例題3　余りによる分類

整数 n について、n^2 を 3 で割った余りは 0 または 1 であることを証明せよ。

思考の糸口：「3 で割った余り」が問題なので、n を 3 で割った余りで3つの場合に分ける。

1. すべての整数は、k を整数として $3k,\ 3k+1,\ 3k+2$ のいずれかで表される。
2. $n = 3k$ のとき $n^2 = 3\cdot 3k^2$ で余り 0。
3. $n = 3k+1$ のとき $n^2 = 3(3k^2+2k)+1$ で余り 1。
4. $n = 3k+2$ のとき $n^2 = 9k^2+12k+4 = 3(3k^2+4k+1)+1$ で余り 1。

答　いずれの場合も余りは 0 または 1 である。（証明終）

口頭で解説すべきポイント

- 場合分けが「すべての整数をもれなく、重複なく」覆っていることを最初に書かせる。
  注意：$n = 3k+2$ を $3k-1$ と書いてもよいことにも触れる。

板書案 板書案

① 約数と倍数	② 互除法と不定方程式	③ 余りと n 進法
$N = p^a q^b$	$a = bq + r \Rightarrow \gcd(a,b) = \gcd(b,r)$	$n = 3k,\ 3k+1,\ 3k+2$ で場合分け
個数 $(a+1)(b+1)$	$437,\ 323 \to 19$	n^2 を 3 で割った余りは $0,\ 1$
総和 $(1+\cdots+p^a)(1+\cdots+q^b)$	$17x + 12y = 1$：逆算で $(5,-7)$	$1011_{(2)} = 8+2+1 = 11$
$ab = gl$（a', b' 互いに素）	$x = 12k+5,\ y = -17k-7$	n で割った余りを下から読む

口頭で解説すべきポイント

- ②では互除法の式を左に縦に並べ、右側に逆算の式を書いて、同じ数がどこから来たかを矢印で結ぶ。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$72 = 2^3\cdot 3^2$ の約数の個数を $3\times 2 = 6$ とする	指数 0 も選べるので $(3+1)(2+1) = 12$
11 を2進法で表すとき、余りを上から順に読んで $1101_{(2)}$ とする	余りは一の位から順に出てくるので下から読み、$1011_{(2)}$
$ax + by = c$ の一般解を $x = x_0 + ak$ とする	x には b の倍数を加え、y からは a の倍数を引く

口頭で解説すべきポイント

- 約数の個数では、まず素因数分解の結果を指数まで確認させてから公式に入る。
  注意：指数の積 $a \times b$ を答える誤りが多い。
- 不定方程式の一般解は、求めた後に必ず代入して検算させる。
  タイミング：例題2の後
- 互除法の逆算では、余りを「割られる数 − 割る数×商」の形で書き直すことを1段ずつ確認させる。
  発問：2 はどの式から、何と何で表せるか。
- n 進法への変換では、余りを読む順序（下から上）を、変換後の数を10進法にもどして確かめさせる。
- 最大公約数・最小公倍数から2数を求める問題では、a' と b' が互いに素であるという条件を必ず使わせる。
  注意：互いに素でない組を答えに含める誤りが典型的。

まとめ まとめ

- 約数の個数・総和は素因数分解の指数から求める。$ab = gl$。
- 互除法：$\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$。不定方程式は特殊解＋互いに素の性質で一般解。
- 余りで場合分けすれば整数の性質を証明できる。n 進法は n の累乗の位取り。

確認 確認問題

1. 200 の正の約数の個数を求めよ。
   → $200 = 2^3 \cdot 5^2$ より $4 \times 3 = 12$ 個
2. 互除法で 221 と 91 の最大公約数を求めよ。
   → $221 = 91 \times 2 + 39$、$91 = 39 \times 2 + 13$、$39 = 13 \times 3$ より 13
3. $212_{(3)}$ を10進法で表せ。
   → $2 \cdot 9 + 1 \cdot 3 + 2 = 23$

HS-MATHA-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））